$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Мы будем рассматривать системы, состоящие из большого числа частиц: $N \gg 1$ (или $\ln N \gg 1$)

Такие системы удобны тем, что наш мир устроен так, что их можно описать малым количеством МАКРОпараметров, то есть параметров, которые характеризуют систему, как целое — $P, V, T, \ldots$

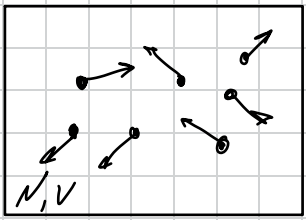
§1. Молекулярно-кинетическая теория

МКТ – теория, которая предполагает

1) Все вещество состоит из частиц (атомы, ионы, молекулы)

2) Частицы находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении

3) Частицы взаимодействуют м/у собой (электрические силы, столкновения)



Введем необходимые понятия

Опр: 1. О строении вещества

m_0 – масса одной молекулы

- N – число молекул
- $m = m_0 N$ – масса газа
- $\nu = \frac{N}{N_A}$ – кол-во вещества, [моль], $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$
- $\mu = m_0 N_A$ – молярная масса, $\left[\frac{г}{моль}\right]$

$$\Rightarrow \nu = \frac{m_0 N}{m_0 N_A} = \frac{m}{\mu}$$

- $n = \frac{N}{V}$ – концентрация частиц, $[M^{-3}]$

2. ! Характерное расстояние м/у молекулами/атомами газа

Пусть есть газ массой m, объема V, из в-ва с малярной массой μ.

Число молекул: $N = \nu N_A = \frac{m}{\mu} N_A$

Если считать, что d – среднее расстояние м/у частицами газа, то, в среднем в объеме порядка d^3 находится только одна частица, то есть

$$n \cdot d^3 \sim 1 \Leftrightarrow \frac{N}{V} d^3 \sim 1 \Leftrightarrow d \sim \sqrt{\frac{1}{n}}$$

Оценка по порядку величины ($10, 10^2, \ldots$)

Замечание: Для газов $d \gg r_0$ (d - среднее расстояние м/у молекулами) => энергия притяжения м/у молекулами << кин. энергии => газ занимает весь предоставленный ему объем

3. Абсолютная шкала температуры

Температура связана с хаотическим движением молекул/атомов, при $T=0$ - это движение прекращается. Такая температурная шкала наз. абсолютной и температура выражается в Кельвинах [K].

$$T[K] = t[^\circ C] + 273{,}15$$

В большинстве случаев будем исп. Кельвины

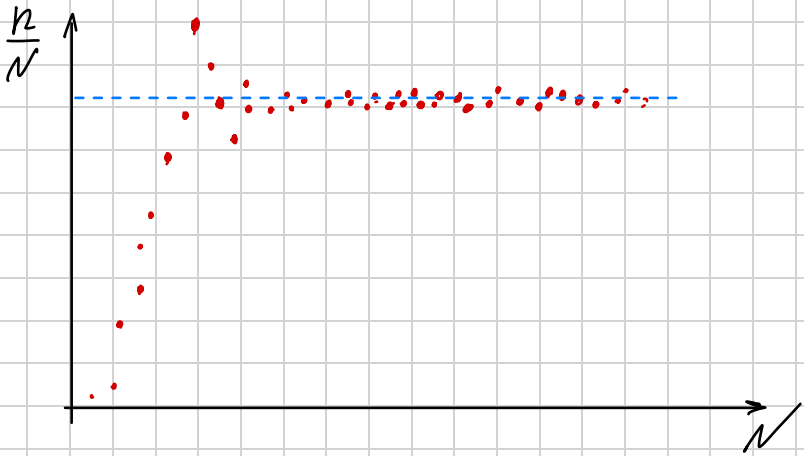
Небольшое отступление

Случайные величины. Средние значения

Пусть N – число испытаний (например, бросок кубика)

n – число интересующих событий (выпадение "2")

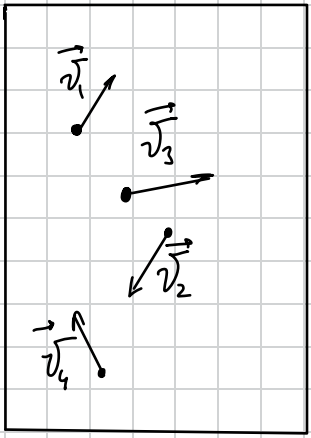
Оказывается, что



Вероятность инт события – $w = \lim\limits_{N\to\infty} \frac{n}{N}$

При этом, как всегда, $\sum\limits_{\text{по всем исходам}} w_i = 1$

Как это связано с термодинамикой?



N – количество частиц $\gg 1$! $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ поэтому мы можем говорить о каких-то вероятностях

Поэтому вопрос о том, какие конкретно скорости имеют частицы не имеет смысла и зачастую говорят о средних величинах:

Пусть скорости частиц: $v_1, v_2, \dots, v_n$

N_1 – частиц имеют скорость v_1

N_2 – скорость v_2

$\vdots$

N_n – скорость v_n

Тогда $\langle v \rangle = \dfrac{N_1 v_1 + N_2 v_2 + \dots + N_n v_n}{N} =$

$$= \underbrace{\frac{N_1}{N}}_{w_1} v_1 + \underbrace{\frac{N_2}{N}}_{w_2} v_2 + \dots + \underbrace{\frac{N_n}{N}}_{w_n} v_n$$

$$\boxed{\langle v \rangle = \sum_i w_i v_i}$$

$$\langle v^2 \rangle = \sum_i w_i v_i^2$$

$$\langle \varepsilon \rangle = \sum_i w_i \varepsilon_i$$

Именно средние значения таких величин нам будут встречаться в физических соотношениях

Физические модели

Главная цель физики – поиск закономерностей и их описание => необходимо строить модели, которые описывали бы природные явления.

При этом, главная ценность модели – предсказательная сила (то, есть модель основанная на одних эксп. данных может предсказать что-то, что также согласуется с другими экспериментами)

Если, наоборот, предсказанное моделью не согласуется с экспериментами => какие-то пред-

положения данной модели не верны

При построении модели невозможно учесть все => нужно уметь находить факторы, которыми можно пренебрегать

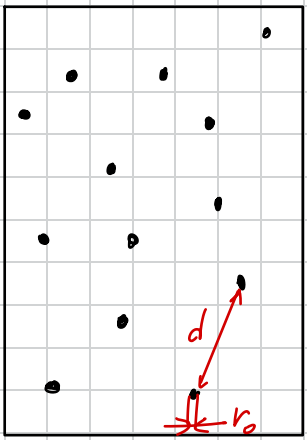
Примеры:

1. Мат. точка (размер тела << хар. размеров задачи)

2. АТТ (расст. м/у точками ≈ const)

3. Идеальный газ — Рассмотрим подробнее

Идеальный газ



Опр: Идеальный газ — набор материальных точек, энергия взаимодействия м/у которыми << их кинетической энергии

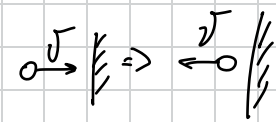
Замечание 1: Ид. газ: 1) $r_0 \ll d$

2) $U_{взаимодейств.} \ll E_{кин}$

Замечание 2: Идеальный газ — это не единственная модель для газов. Есть еще, например, газ Ван-дер-Ваальса

Попробуем получить выражение для каких-нибудь макро-параметров идеального газа, например, давление — P

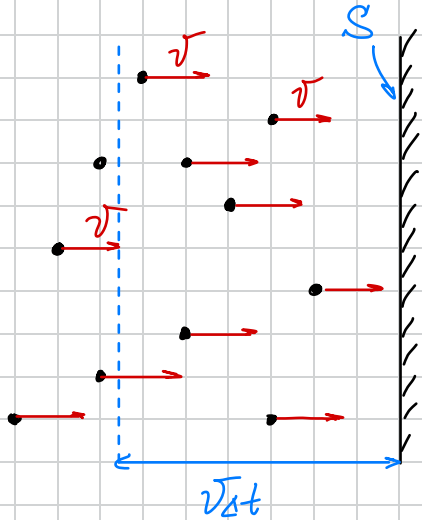
$$P = \frac{F}{S}, \text{ Откуда } F? \rightarrow$$



$\Rightarrow \Delta p$

Рассмотрим упрощенную модель:

1. Все скорости частиц — v
2. Частицы могут летать только вдоль 3-х перп. осей.



Изм. импульса 1 частицы при ударе:

$$\Delta p_1 = mv - (-mv) = 2mv$$

$$\Rightarrow \Delta p_{полн} = N^* \Delta p_1 = F\Delta t$$

число частиц, ударившихся о стенку за Δt

За Δt до стенки долетают частицы из $\Delta V = v\Delta t \cdot S$

$$N^* = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot n \cdot \underbrace{v\Delta t \cdot S}_{\Delta V}$$

3-перп. оси

2 направления (вдоль оси и против)

$$\Rightarrow \boxed{P = \frac{1}{3} m_0 n \langle v^2 \rangle}$$

усреднение появляется, если учесть, что у частиц разные скорости

Или

$$P = \frac{2}{3} n \underbrace{\frac{m_0 \langle v^2 \rangle}{2}}_{\langle \mathcal{E}_{пост} \rangle}$$

Средняя поступательная энергия 1-й молекулы

$$\boxed{P = \frac{2}{3} n \langle \mathcal{E}_{пост} \rangle}$$